

获取输入电平（多个）	指令包格式	0x03	0x00	Index_id	0x35	CRC						
	应答包格式	0x0B	0x00	Index_id	0x35	Level0	Level1	Level2	Level3	...	Level7	CRC
	指令详解	(1) 功能说明：获取输入电平。（多个） (2) 输入参数：Index_id（设备下标ID） (3) 返回参数：level（输入电平） (4) 指令代码：0x35 注1：level 输入电平 1：高电平 0：低电平										
设置输出电平（单个）	指令包格式	0x05	0x00	Index_id	0x40	GPIO	Level	CRC				
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0x40	Operation_status	CRC					
	指令详解	(1) 功能说明：设置输出引脚电平。（单个） (2) 输入参数：Index_id（设备下标ID）、GPIO（通道）、level（输出电平） (3) 返回参数：Operation_status (4) 指令代码：0x40 注1：Operation_status 操作状态 0：操作失败 1：操作成功 注2：GPIO 通道 0~7 注3：level 输出电平 1：高电平 0：低电平										
设置输出电平（多个）	指令包格式	0x0B	0x00	Index_id	0x41	Level0	Level1	Level2	Level3	...	Level7	CRC
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0x41	Operation_status	CRC					
	指令详解	(1) 功能说明：设置输出电平。（多个） (2) 输入参数：Index_id（设备下标ID）、level（输出电平） (3) 返回参数：Operation_status (4) 指令代码：0x41 注1：Operation_status 操作状态 0：操作失败 1：操作成功 注2：level 输出电平 1：高电平 0：低电平										
获取输出电平（单个）	指令包格式	0x04	0x00	Index_id	0x42	GPIO	CRC					
	应答包格式	0x04/0x05	0x00	Index_id	0x42	Operation_status	Level	CRC				
	指令详解	(1) 功能说明：获取输出电平。（单个） (2) 输入参数：Index_id（设备下标ID）、GPIO（通道） (3) 返回参数：Operation_status、level（输出电平） (4) 指令代码：0x42 注1：Operation_status 操作状态 0：操作失败 1：操作成功 注2：GPIO 通道 0~7 注3：level 输出电平 1：高电平 0：低电平 注4：操作成功返回的数据长度是0x05、失败返回0x04										
获取输出电平（多个）	指令包格式	0x03	0x00	Index_id	0x43	CRC						
	应答包格式	0x0B	0x00	Index_id	0x43	Level0	Level1	Level2	Level3	...	Level7	CRC
	指令详解	(1) 功能说明：获取输出电平。（多个） (2) 输入参数：Index_id（设备下标ID） (3) 返回参数：level（输出电平） (4) 指令代码：0x43 注1：level 输出电平 1：高电平 0：低电平										
获取ADC通道值（单个）	指令包格式	0x04	0x00	Index_id	0x50	GPIO	CRC					
	应答包格式	0x04/0x06	0x00	Index_id	0x50	Operation_status	ADC_L	ADC_H	CRC			
	指令详解	(1) 功能说明：获取ADC通道值。（单个） (2) 输入参数：Index_id（设备下标ID）、GPIO（通道） (3) 返回参数：Operation_status、ADC (4) 指令代码：0x50 注1：Operation_status 操作状态 0：操作失败 1：操作成功 注2：GPIO 通道 0~7 注3：ADC 0~4095 注4：如果读取的GPIO通道未配置ADC模式，返回值恒为0 注5：操作成功返回的数据长度是0x06、失败返回0x04										

设置定时器频率（单个）	指令包格式	0x06	0x00	Index_id	0x90	Time	Freq_L	Freq_H	CRC			
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0x80	Operation_status	CRC					
	指令详解	(1) 功能说明：设置定时器频率。（单个） (2) 输入参数：Index_id（设备下标ID）、Time（定时器）、Freq（频率） (3) 返回参数：Operation_status (4) 指令代码：0x90 注1：Operation_status 操作状态 0：操作失败 1：操作成功 注2：Time 通道 0~1 0:Tim2 0:Tim3 注3：Freq 1~65535 default: 50HZ 注4：TIM2决定GPIO0~GPIO3通道的频率、TIM3决定GPIO4~GPIO7通道的频率										
设置定时器频率（多个）	指令包格式	0x07	0x00	Index_id	0x91	Freq0_L	Freq0_H	Freq1_L	Freq1_H	CRC		
	应答包格式	0x04	0x00	Index_id	0x91	Operation_status	CRC					
	指令详解	(1) 功能说明：设置定时器频率。（多个） (2) 输入参数：Index_id（设备下标ID）、Freq（频率） (3) 返回参数：Operation_status (4) 指令代码：0x91 注1：Operation_status 操作状态 0：操作失败 1：操作成功 注2：Freq 1~65535 default: 50HZ 注3：TIM2决定GPIO0~GPIO3通道的频率、TIM3决定GPIO4~GPIO7通道的频率										
获取定时器频率（单个）	指令包格式	0x04	0x00	Index_id	0x92	Time	CRC					
	应答包格式	0x04/0x06	0x00	Index_id	0x92	Operation_status	Freq_L	Freq_H	CRC			
	指令详解	(1) 功能说明：获取定时器频率。（单个） (2) 输入参数：Index_id（设备下标ID）、Time（定时器）、Freq（频率） (3) 返回参数：Operation_status (4) 指令代码：0x92 注1：Operation_status 操作状态 0：操作失败 1：操作成功 注2：Time 通道 0~1 注3：Freq 1~65535 default: 50HZ 注4：TIM2决定GPIO0~GPIO3通道的频率、TIM3决定GPIO4~GPIO7通道的频率 注5：操作成功返回的数据长度是0x06、失败返回0x04										
获取定时器频率（多个）	指令包格式	0x03	0x00	Index_id	0x93	CRC						
	应答包格式	0x07	0x00	Index_id	0x93	Freq0_L	Freq0_H	Freq1_L	Freq1_H	CRC		
	指令详解	(1) 功能说明：获取定时器频率。（多个） (2) 输入参数：Index_id（设备下标ID）、Freq（频率） (3) 返回参数：Operation_status (4) 指令代码：0x93 注1：Freq 1~65535 default: 50HZ 注2：TIM2决定GPIO0~GPIO3通道的频率、TIM3决定GPIO4~GPIO7通道的频率										
获取参考电压	指令包格式	0x03	0x00	Index_id	0xA0	CRC						
	应答包格式	0x05	0x00	Index_id	0xA0	Voltage_L	Voltage_H	CRC				
	指令详解	(1) 功能说明：获取参考电压。 (2) 输入参数：Index_id（设备下标ID） (3) 返回参数：Operation_status、Voltage（单位mV） (4) 指令代码：0xA0										
获取GROVE电压	指令包格式	0x03	0x00	Index_id	0xA1	CRC						
	应答包格式	0x05	0x00	Index_id	0xA1	Voltage_L	Voltage_H	CRC				
	指令详解	(1) 功能说明：获取GROVE电压。 (2) 输入参数：Index_id（设备下标ID） (3) 返回参数：Operation_status、Voltage（单位mV） (4) 指令代码：0xA1										

枚举	指令包格式	0x04	0x00	0xFF	0xFE	Send_num	CRC					
	应答包格式	0x04	0x00	0xFF	0xFE	Receive_num	CRC					
	指令详解	(1) 功能说明: 枚举获取联级设备的个数。 (2) 输入参数: Send_num (默认0, 用于记录设备个数) (3) 返回参数: Receive_num (数值代表设备个数) (4) 指令代码: 0xFE										

注1: 数据包最大长度是 256 byte、串口

注2: 数据长度是Index_id到CRC, 包括Index_id以及CRC不包括数据长度本身

注3: CRC 计算时, 需要排除包头、包尾、长度和 CRC 字段本身, 仅对其余数据求和

注4: 串口通讯波特率115200, 8位数据位, 1停止位, 无校验位

```

uint8_t calculateCRC(const uint8_t *buffer, uint16_t size)
{
    uint8_t crc8 = 0;
    for (uint8_t i = 4; i < (size - 3); i++) {
        crc8 += buffer[i];
    }
    return crc8;
}

```